

$\{A_1, \dots, A_p\}$, 令 $G = F - \{X \rightarrow A_m\}$, 显然 $Y \subseteq X_G^+$, 即 $X \rightarrow Y \in G^+$ 。

可以断言 $Y \rightarrow A_m$ 也属于 G^+ 。因为 $Y \rightarrow A_m \in F_i^+$, 所以 $A_m \in Y_F^+$ 。若 $Y \rightarrow A_m$ 不属于 G^+ , 则在求 Y_F^+ 的算法中, 只有使用 $X \rightarrow A_m$ 才能将 A_m 引入。于是按算法 6.1 必有 j , 使得 $X \subseteq Y^{(j)}$, $Y \rightarrow X$ 成立, 与 $Y \rightarrow X \notin F_i^+$ 矛盾。

于是 $X \rightarrow A_m$ 属于 G^+ , 与 F 是最小依赖集相矛盾, 所以 $R_i(U_i, F_i)$ 一定属于 3NF。

至此, 我们已经有一个算法, 可以在保持函数依赖的情况下, 自动化地将一个关系模式分解为一组子关系模式, 而且这些子关系模式都满足 3NF 范式。

* 6.5 无损连接的模式分解

6.5.1 无损连接的模式分解定义

6.4 节讨论了保持函数依赖作为模式分解等价的一个准则。还可以提出一个更直观的等价准则, 就是“无损连接”(lossless join), 即分解后的关系通过自然连接可以“恢复”原始关系。

本节要讨论的问题是:

- ① 什么是无损连接? 如何判断一个分解是否为无损连接的?
- ② 无损连接的模式分解和保持函数依赖的模式分解之间的关系是什么?
- ③ 实现无损连接模式分解的算法是什么? 分解后关系模式所能达到的规范化程度如何?

先定义一个记号: 设 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 $R(U, F)$ 的一个分解, r 是 $R(U, F)$ 的一个关系。定义 $m_\rho(r) = \bigbowtie_{i=1}^k \pi_{R_i}(r)$, 即 $m_\rho(r)$ 是 r 在 ρ 中各关系模式上投影的连接。这里 $\pi_{R_i}(r) = \{t.U_i \mid t \in r\}$ 。

注意: 两个关系之间如果没有共同属性, 那么自然连接就退化为笛卡儿积。

引理 6.4 设 $R(U, F)$ 是一个关系模式, $\rho = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 R 的一个分解, r 是 R 的一个关系, $r_i = \pi_{R_i}(r)$, 则

- ① $r \subseteq m_\rho(r)$ 。
- ② 若 $s = m_\rho(r)$, 则 $\pi_{R_i}(s) = r_i$ 。
- ③ $m_\rho(m_\rho(r)) = m_\rho(r)$ 。

证

- ① 证明 r 中的任何一个元组属于 $m_\rho(r)$ 。

任取 r 中的一个元组 t , $t \in r$, 设 $t_i = t.U_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 。对 k 进行归纳可以证明 $t_1 t_2 \dots t_k \bigbowtie_{i=1}^k \in \pi_{R_i}(r)$, 所以 $t \in m_\rho(r)$, 即 $r \subseteq m_\rho(r)$ 。

② 由①得到 $r \subseteq m_\rho(r)$, 已设 $s = m_\rho(r)$, 所以 $r \subseteq s$, $\pi_{R_i}(r) \subseteq \pi_{R_i}(s)$ 。现只需证明 $\pi_{R_i}(s) \subseteq \pi_{R_i}(r)$, 就有 $\pi_{R_i}(s) = \pi_{R_i}(r) = r_i$ 。

任取 $S_i \in \pi_{R_i}(s)$, 必有 S 中的一个元组 v , 使得 $v.U_i = S_i$ 。根据自然连接的定义 $v = t_1 t_2 \cdots t_k$, 对于其中每一个 t_i , 必存在 r 中的一个元组 t , 使得 $t.U_i = t_i$ 。由前面 $\pi_{R_i}(r)$ 的定义即得 $t_i \in \pi_{R_i}(r)$ 。又因 $v = t_1 t_2 \cdots t_k$, 故 $v.U_i = t_i$ 。又由上面证得 $v.U_i = S_i$, $t_i \in \pi_{R_i}(r)$, 故 $S_i \in \pi_{R_i}(r)$ 。即 $\pi_{R_i}(s) \subseteq \pi_{R_i}(r)$ 。故 $\pi_{R_i}(s) = \pi_{R_i}(r)$ 。

$$\textcircled{3} m_\rho(m_\rho(r)) = \bigwedge_{i=1}^k \pi_{R_i}(m_\rho(r)) = \bigwedge_{i=1}^k \pi_{R_i}(s) = \bigwedge_{i=1}^k \pi_{R_i}(r) = m_\rho(r)$$

定义 6.18 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 $R(U, F)$ 的一个分解, 若对 $R(U, F)$ 的任何一个关系 r 均有 $r = m_\rho(r)$ 成立, 则称分解 ρ 具有无损连接性, 将 ρ 简称为无损分解。

直接根据定义 6.18 去鉴别一个分解的无损连接性是不可能的, 算法 6.3 给出了一种判别方法。

算法 6.3 判别一个分解的无损连接性。

$\rho = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 $R(U, F)$ 的一个分解, $U = \{A_1, \dots, A_n\}$, $F = \{FD_1, FD_2, \dots, FD_p\}$, 不妨设 F 为最小依赖集, 记 FD_i 为 $X_i \rightarrow A_{li}$ 。

① 建立一张 n 列 k 行的表, 每一列对应一个属性, 每一行对应分解中的一个关系模式。若属性 A_j 属于 U_i , 则在 j 列 i 行交叉处填上 a_j , 否则填上 b_{ji} 。

② 对每一个 FD_i 做下列操作: 找到 X_i 所对应的列中具有相同符号的那些行, 考察这些行中 li 列的元素。若其中有 a_{li} , 则全部改为 a_{li} ; 否则全部改为 b_{mli} 。其中 m 是这些行的行号最小值。

应当注意的是, 若某个 b_{mli} 被更改, 那么该表的 li 列中凡是 b_{mli} 的符号 (不管它是否开始找到的那些行) 均应做相应的更改。

如在某次更改之后, 有一行成为 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则算法终止, ρ 具有无损连接性, 否则 ρ 不具有无损连接性。

对 F 中 ρ 个 FD 逐一进行一次这样的处置, 称为对 F 的一次扫描。

③ 比较扫描前后表有无变化, 如有变化则返回第②步, 否则算法终止。

如果发生循环, 那么前次扫描至少应使该表减少一个符号, 表中符号有限, 因此循环必然终止。

定理 6.4 如果算法 6.3 终止时表中有一行为 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则 ρ 为无损连接分解。

证明从略。

[例 6.15] 已知 $R(U, F)$, $U = \{A, B, C, D, E\}$, $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow E\}$, R 的一个分解为 $R_1(A, B, C)$, $R_2(C, D)$, $R_3(D, E)$ 。

① 首先构造初始表, 如图 6.9(a) 所示。

② 对 $AB \rightarrow C$, 因各元组的第一、二列没有相同的分量, 所以表不改变。由 $C \rightarrow D$ 可以把 b_{14} 改为 a_4 , 再由 $D \rightarrow E$ 可使 b_{15} 、 b_{25} 全改为 a_5 。最后结果为图 6.9(b)。

表中第一行成为 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 , 所以此分解具有无损连接性。

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	b_{25}
b_{31}	b_{32}	b_{33}	a_4	a_5

(a)

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	a_5
b_{31}	b_{32}	b_{33}	a_4	a_5

(b)

图 6.9 分解具有无损连接的一个实例

当关系模式 R 分解为两个关系模式 R_1 、 R_2 时有下面的判定准则。

定理 6.5 对于 $R(U, F)$ 的一个分解 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2)\}$, 如果 $U_1 \cap U_2 \rightarrow U_1 - U_2 \in F^+$ 或 $U_1 \cap U_2 \rightarrow U_2 - U_1 \in F^+$, 则 ρ 具有无损连接性。

定理的证明留给读者完成。

6.5.2 无损连接的模式分解与保持函数依赖的模式分解之间的关系

保持函数依赖的模式分解与无损连接的模式分解这两个概念到底有什么关系呢? 根据定理 6.5, 例 6.14 分解 ρ_1 具有无损连接, 但 ρ_1 不能保持函数依赖。反过来是否也一样呢? 也就是保持函数依赖的分解也不一定能保持无损连接呢?

我们看一个例子。

$R(\{\text{学号, 姓名, 课程号, 课程名称}\}, \{\text{学号} \rightarrow \text{姓名}, \text{课程号} \rightarrow \text{课程名称}\})$, 以及一个可能的分解 $R_1(\{\text{学号, 姓名}\}, \{\text{学号} \rightarrow \text{姓名}\})$ 和 $R_2(\{\text{课程号, 课程名称}\}, \{\text{课程号} \rightarrow \text{课程名称}\})$, 显然, 这个分解是保持函数依赖的。但是, 由于 R_1 和 R_2 之间不存在公共属性, 因此 R_1 与 R_2 的自然连接就退化为笛卡儿积。因此, 这个分解就不满足无损连接性。

从这两个例子可以看出, 保持函数依赖和无损连接是两个不同的概念。也许, 既保持函数依赖又可以无损连接的分解才是最理想的分解。

6.5.3 既无损连接又保持函数依赖的模式分解算法

算法 6.4 转换为 3NF 的无损连接和保持函数依赖的模式分解。

① 设 X 是 $R(U, F)$ 的码。 $R(U, F)$ 已由算法 6.2 分解为 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_k(U_k, F_k)\} \cup R_0(U_0, F_0)$, 令 $\tau = \rho \cup \{R^*(X, F_x)\}$ 。

② 有某个 U_i , 若 $X \subseteq U_i$, 则将 $R^*(X, F_x)$ 从 τ 中去掉; 若 $U_i \subseteq X$, 则将 $R(U_i, F_i)$ 从 τ 中

去掉。

③ τ 就是所求的分解。

由于算法 6.4 是在算法 6.2 结果的基础上进行分解的, 因此, 结果必然也是保持函数依赖的。

$R^*(X, F_x)$ 显然属于 3NF, 算法 6.2 确保分解 ρ 是 3NF 的。因此, 只要判定 τ 的无损连接性就行了。

由于 τ 中必有某关系模式 $R(T)$ 的属性集 $T \supseteq X$, X 是 $R(U, F)$ 的码, 任取 $U-T$ 中的属性 B , 必存在某个 i , 使 $B \in T^{(i)}$ (按算法 6.1)。对 i 施行归纳法可以证明, 由算法 6.3, 表中关系模式 $R(T)$ 所在的行一定可成为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

τ 的无损连接性得证。

6.5.4 无损连接的模式分解算法

如果只关注无损连接, 那么可以进一步提高规范化程度。

算法 6.5 (分解法) 转换为 BCNF 的无损连接分解。

① 令 $\rho = \{R(U, F)\}$ 。

② 检查 ρ 中各关系模式是否均属于 BCNF。若是, 则算法终止。

③ 设 ρ 中 $R_i(U_i, F_i)$ 不属于 BCNF, 那么必有 $X \rightarrow A \in F_i^+(A \notin X)$, 且 X 非 R_i 的码。因此, XA 是 U_i 的真子集。对 R_i 进行分解: $\sigma = \{S_1, S_2\}$, $U_{S1} = XA$, $U_{S2} = U_i - \{A\}$, 以 σ 代替 $R_i(U_i, F_i)$, 返回第②步。

由于 U 中属性有限, 因而有限次循环后算法 6.5 一定会终止。

这是一个自顶向下的算法。它自然地形成一棵对 $R(U, F)$ 的二叉分解树。应当指出, $R(U, F)$ 的分解树不一定是唯一的, 这与步骤③中具体选定的 $X \rightarrow A$ 有关。

算法 6.5 最初令 $\rho = \{R(U, F)\}$, 显然 ρ 是无损连接分解, 而以后的分解则由下面的引理 6.5 保证了无损连接性。

引理 6.5 若 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 $R(U, F)$ 的一个无损连接分解, $\sigma = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ 是 ρ 中 $R_i(U_i, F_i)$ 的一个无损连接分解, 那么

$\rho' = \{R_1, R_2, \dots, R_{i-1}, S_1, \dots, S_m, R_{i+1}, \dots, R_k\}$ 、

$\rho'' = \{R_1, \dots, R_k, R_{k+1}, \dots, R_n\}$ (ρ'' 是 $R(U, F)$ 包含 ρ 的关系模式集合的分解)

均是 $R(U, F)$ 的无损连接分解。

证明的关键是自然连接的结合律。这里仅给出结合律的证明, 其他部分留给读者自行完成。

引理 6.6 $(R_1 \bowtie R_2) \bowtie R_3 = R_1 \bowtie (R_2 \bowtie R_3)$

证

设 r_i 是 $R_i(U_i, F_i)$ 的关系, $i=1, 2, 3$ 。

设 $U_1 \cap U_2 \cap U_3 = V$;

$$U_1 \cap U_2 - V = X;$$

$$U_2 \cap U_3 - V = Y;$$

$$U_1 \cap U_3 - V = Z \text{ (如图 6.10 所示)}.$$

容易证明 t 是 $(R_1 \bowtie R_2) \bowtie R_3$ 中的一个元组的充要条件是:

T_{R_1} 、 T_{R_2} 、 T_{R_3} 是 t 的连串, 这里 $T_{R_i} \in r_i (i=1, 2, 3)$, $T_{R_1}[V] = T_{R_2}[V] = T_{R_3}[V]$, $T_{R_1}[X] = T_{R_2}[X]$, $T_{R_1}[Z] = T_{R_3}[Z]$, $T_{R_2}[Y] = T_{R_3}[Y]$ 。而这也是 t 为 $R_1 \bowtie (R_2 \bowtie R_3)$ 中的元组的充要条件。于是有

$$(R_1 \bowtie R_2) \bowtie R_3 = R_1 \bowtie (R_2 \bowtie R_3)$$

在 6.2.8 小节中已经指出, 一个关系模式中若存在多值依赖(指非平凡的非函数依赖的多值依赖), 则数据的冗余度大且存在插入、修改、删除异常等问题。为此要消除这种多值依赖, 使模式分离达到一个新的高度 4NF。下面讨论达到 4NF 的具有无损连接性的分解。

定理 6.6 关系模式 $R(U, D)$ 中, D 为 R 中函数依赖和多值依赖的集合。则 $X \twoheadrightarrow Y$ 成立的充要条件是 R 的分解 $\rho = \{R_1(X, Y), R_2(X, Z)\}$ 具有无损连接性, 其中 $Z = U - X - Y$ 。

证 先证充分性。

若 ρ 是 R 的一个无损连接分解, 则对 $R(U, F)$ 的任一关系 r , 有

$$r = \pi_{R_1}(r) \bowtie \pi_{R_2}(r)$$

设 $t, s \in r$, 且 $t[X] = s[X]$, 于是 $t[XY], s[XY] \in \pi_{R_1}(r)$, $t[XZ], s[XZ] \in \pi_{R_2}(r)$ 。由于 $t[X] = s[X]$, 所以 $t[XY] \cdot s[XZ]$ 与 $t[XZ] \cdot s[XY]$ 均属于 $\pi_{R_1}(r) \pi_{R_2}(r)$, 也即属于 r 。令 $u = t[XY] \cdot s[XZ]$, $v = t[XZ] \cdot s[XY]$, 就有 $u[X] = v[X] = t[X]$, $u[Y] = t[Y]$, $u[Z] = s[Z]$, $v[Y] = s[Y]$, $v[Z] = t[Z]$, 所以 $X \twoheadrightarrow Y$ 成立。

再证必要性。

若 $X \twoheadrightarrow Y$ 成立, 对于 $R(U, D)$ 的任一关系 r , 任取 $\omega \in \pi_{R_1}(r) \pi_{R_2}(r)$, 则必有 $t, s \in r$, 使得 $\omega = t[XY] \cdot s[XZ]$, 由于 $X \twoheadrightarrow Y$ 对 $R(U, D)$ 成立, ω 应当属于 r , 所以 ρ 是无损连接分解。

定理 6.6 给出了对 $R(U, D)$ 的一个无损的分解方法。若 $R(U, D)$ 中 $X \twoheadrightarrow Y$ 成立, 则 R 的分解 $\rho = \{R_1(X, Y), R_2(X, Z)\}$ 具有无损连接性。

算法 6.6 达到 4NF 的具有无损连接性的分解。

首先使用算法 6.5 得到 R 的一个达到 BCNF 的无损连接分解 ρ , 然后对某一 $R_i(U_i, D_i)$, 若不属于 4NF, 则可按定理 6.6 进行分解, 直到每一个关系模式均属于 4NF 为止。定理 6.6 和引理 6.5 保证了最后得到的分解的无损连接性。

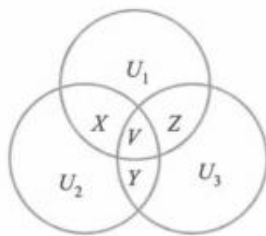


图 6.10 引理 6.6 三个关系属性的示意图

本章小结

本章在函数依赖(FD)、多值依赖(MVD)的范畴内讨论了关系模式的规范化。主要讨论关系规范化理论、函数依赖公理系统以及关系模式的分解算法。

对于一个模式的分解是多种多样的，但是分解后产生的模式应与原模式等价。

人们从不同的角度去观察问题，对“等价”的概念形成了不同的分解准则：

- ① 分解具有无损连接性。
- ② 分解要保持函数依赖。
- ③ 分解既要保持函数依赖，又要具有无损连接性。

按照不同的分解准则，模式所能达到的分离程度各不相同，各种范式就是对分离程度的测度，其基本思想可用图 6.11 来表示。



图 6.11 关系模式规范化小结

算法 6.2(合成法)是保持函数依赖的模式分解算法，分解后的各个关系模式可以达到 3NF，但不一定达到 BCNF。算法 6.4 是既无损连接又保持函数依赖的模式分解算法，分解后的各个关系模式可以达到 3NF。算法 6.5(分解法)是具有无损连接的模式分解，分解后的各个关系模式可以达到 BCNF。如果函数依赖集中有多值依赖，则算法 6.6 是具有无损连接的模式分解，分解后的各个关系模式可以达到 4NF。

2020 年度图灵奖获得者 Jeffrey D. Ullman 曾经表达过这样的观点：每一个进行数据库设计的人员都必须了解什么是函数依赖，也必须知道当进行规范化操作的同时会损失什么；如果不掌握背后的一些理论知识，即使是一些专业人士也无法理解基于数据库开发的应用系统在今后实际运行时可能产生问题的原因。因此他强调人们要更加认真对待理论，**重视理论对数据库设计的指导作用**。

最后还要指出，规范化理论为数据库设计提供了理论的指南和工具，但是在实际应用场景中并不是规范化程度越高模式就越好，必须结合应用环境和现实世界的具体需求合理地设计数据库模式。

习 题 6

1. 理解并给出下列术语的定义：

函数依赖, 部分函数依赖, 完全函数依赖, 传递依赖, 候选码, 超码, 主码, 外码, 全码, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 多值依赖, 4NF。

2. 建立一个包含系、学生、班级、学会等信息的关系数据库。

描述学生的属性有: 学号、姓名、出生日期、系名、班号、宿舍区;

描述班级的属性有: 班号、专业名、系名、人数、入校年份;

描述系的属性有: 系名、系号、系办公室地点、人数;

描述学会的属性有: 学会名、成立年份、地点、人数。

有关语义如下: 一个系有若干专业, 每个专业每年只招一个班, 每个班有若干学生。一个系的学生住在同一个宿舍区。每个学生可参加若干学会, 每个学会有若干学生。学生参加某学会会有一个入会年份。

请给出关系模式, 写出每个关系模式的最小依赖集, 指出是否存在传递函数依赖, 对于函数依赖左部是多属性的情况, 讨论函数依赖是完全函数依赖还是部分函数依赖。

指出各关系的候选码、外部码, 并说明是否全码存在。

3. 试由 Armstrong 公理系统推导出下面三条推理规则。

① 合并规则: 若 $X \rightarrow Z$, $X \rightarrow Y$, 则有 $X \rightarrow YZ$ 。

② 伪传递规则: 由 $X \rightarrow Y$, $WY \rightarrow Z$, 有 $XW \rightarrow Z$ 。

③ 分解规则: $X \rightarrow Y$, $Z \subseteq Y$, 有 $X \rightarrow Z$ 。

4. 给定关系模式 $R(U, F)$, 其中 $U = \{A, B, C, D, E\}$, 请回答如下问题:

如果存在函数依赖 $B \rightarrow D$, $DE \rightarrow C$, $EC \rightarrow B$, 列出 R 中所有的码, 并给出主属性、非主属性。

5. 试举出三个多值依赖的实例。

6. 考虑关系模式 $R(U, F)$, $U = \{A, B, C, D, E\}$, 请回答下面的问题:

① 若 A 是 R 的候选码, R 具有函数依赖 $BC \rightarrow DE$, 那么在什么条件下 R 属于 BCNF?

② 如果存在函数依赖 $F = \{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, DE \rightarrow A\}$, 列出 R 的所有码。

③ 如果存在函数依赖 $F = \{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, DE \rightarrow A\}$, R 属于 3NF 还是 BCNF?

7. 下面的结论哪些是正确的? 哪些是错误的? 对于错误的结论请给出理由或一个反例说明之。

① 任何一个二目关系是属于 3NF 的。

② 任何一个二目关系是属于 BCNF 的。

③ 任何一个二目关系是属于 4NF 的。

④ 当且仅当函数依赖 $A \rightarrow B$ 在 R 上成立, 关系 $R(A, B, C)$ 等于其投影 $R_1(A, B)$ 和 $R_2(A, C)$ 的连接。

⑤ 若 $R.A \rightarrow R.B$, $R.B \rightarrow R.C$, 则 $R.A \rightarrow R.C$ 。

⑥ 若 $R.A \rightarrow R.B$, $R.A \rightarrow R.C$, 则 $R.A \rightarrow R.(B, C)$ 。

⑦ 若 $R.B \rightarrow R.A$, $R.C \rightarrow R.A$, 则 $R.(B, C) \rightarrow R.A$ 。

⑧ 若 $R.(B, C) \rightarrow R.A$, 则 $R.B \rightarrow R.A$, $R.C \rightarrow R.A$ 。

8. 证明:

① 如果 R 是 BCNF 关系模式, 则 R 是 3NF 关系模式, 反之则不然。

② 如果 R 是 3NF 关系模式, 则 R 一定是 2NF 关系模式。

9. 为什么直接根据定义 6.18 去鉴别一个分解的无损连接性是不可能的?

参考文献 6

[1] CODD E F. Normalized data base structure: a brief tutorial[C]. Proceedings. of ACM SIGMOD Workshop on

Data Description, Access and Control, 1971; 1-17.

[2] CODD E F. Further normalized data base relational model[J]. Data Base Systems; Courant Computer Science Symposia Series. Englewood Cliffs; Prentice-Hall, 1972, 6.

[3] ARMSTRONG W W. Dependency structures of data base relationships[C]. Proceedings of International Conference on IFIP Congress, 1974.

Armstrong 在文献[3]中提出了函数依赖公理系统,并给出了正确性和完备性证明。

[4] BERNSTEIN P. Synthesizing third normal form relations from functional dependencies[J]. ACM Transactions on Database Systems, 1976, 1(4): 277-298.

文献[4]给出了关系数据库设计中达到第三范式的综合算法。

[5] ZANIOLO C A. Analysis and design of relational schemata for database systems[D]. Los Angeles; University of California, 1976.

Zaniolo 在他的博士论文中提出了多值依赖的概念。

[6] FAGIN R. Multivalued dependencies and a new normal form for relational database[J]. ACM Transactions on Database Systems, 1977, 2(3): 262-278.

Fagin 在文献[6]中讨论并定义了第四范式。

[7] BEERI C, FAGIN R, HOWARD J H. A complete axiomatization for functional and multivalued dependencies in database relations[C]. Proceedings of the 1977 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 1977.

文献[7]研究了函数依赖和多值依赖的公理系统及其正确性和完备性。

[8] BERNSTEIN P A, GOODMAN N. What does Boyce-Codd normal form do?[C]. Proceedings of the 6th International Conference on Very Large Data Bases, 1980, 6: 245-259.

[9] AHO A, BEERI C, ULLMAN J D. The theory of joins in relational databases[J]. ACM Transactions on Database Systems, 1979, 4(3): 297-314.

文献[9]分析了无损连接性的性质。

[10] MAIER D. Theory of relational databases[M]. Rockville; Computer Science Press, 1983.

文献[10]中 Maier 对关系依赖理论进行了综合讨论,给出了许多有关函数依赖的定理及证明,介绍了求与给定函数依赖集等价的最小函数依赖集的方法等。

[11] KENT W. Consequences of assuming a universal relation[J]. ACM Transactions on Database Systems, 1981, 6(4): 539-556.

[12] ULLMAN J D. On Kent's "consequences of assuming a universal relation"[J]. ACM Transactions on Database Systems, 1983, 8(4): 637-643.

[13] BOHANNON P, FAN W F, GEERTS, et al. Conditional functional dependencies for data cleaning[C]. 2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, 2007: 746-755.

文献[13]中给出了条件函数依赖的定义及相应的推理规则,条件函数依赖是在函数依赖的基础上加入条件约束扩展而来,已应用于数据清洗等问题中。

本章知识点讲解微视频：



函数依赖



多值依赖



范式体系



逻辑蕴涵与推理
系统



模式分解与算法

数据库设计是数据库应用系统设计的重要组成部分，也是应用系统开发的数据基础。其目标是设计数据库的各级模式并建立数据库，主要包括需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库实施、数据库运行与维护6个阶段。

本章导读

本章详细介绍了关系数据库设计的6个阶段及其使用的技术和方法，重点讨论了需求分析与数据字典、概念结构设计和逻辑结构设计(E-R图到关系模型的转换)。

本章概括了计算机学科中抽象、理论和设计三个学科形态，以“高校本科教务管理”^①信息系统为主线，抽象出“学生学籍管理”“学生选课管理”“教师教学管理”三个应用场景，阐述了如何在理论的指导下，完成分E-R图的设计、集成和优化。通过案例介绍，读者可以从中体会对客观世界从感性认识到理性认识，再由理性认识回到实践中来的科学思维方法。

本章的难点是分析实际应用问题中的用户需求，设计合理的概念结构(E-R图)，优化并构建数据库的逻辑模式和物理模式。因此，在学习的过程中一定要结合真实的案例，了解相应案例的业务背景、应用环境，设计(整理)用户的详细应用需求，并反复练习概念结构的设计。

7.1 数据库设计概述

在数据库领域内，通常把使用数据库的各类信息系统都称为数据库应用系统。例如，以数据库为基础的各种管理信息系统、办公自动化系统、地理信息系统、电子政务系统、电子商务系统等。

数据库设计(database design)，广义地讲，是数据库及其应用系统的设计，即设计整个数

^① “高校本科教务管理”信息系统E-R图及其诸关系模式在本书附录中给出。